Classe de Seconde – Mathématiques

Exercice : Fonctions et variations

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - 8x + 6$.

1. **Forme canonique :**
   Démontrer que pour tout réel x, on a :
   $$f(x) = 2(x-2)^2 - 2$$
2. **Sommet et extremum :**
   En déduire les coordonnées du sommet de la parabole représentant f ainsi que son extremum sur $\mathbb{R}$.
3. **Tableau de variations :**
   Préciser les intervalles de croissance et de décroissance de la fonction f.
4. **Résolution d'équation :**
   Résoudre l'équation $f(x) = 6$.

Corrigé détaillé

1. **Forme canonique**
   Développons l'expression proposée :
   $$2(x-2)^2 - 2 = 2(x^2 - 4x + 4) - 2 = 2x^2 - 8x + 8 - 2 = 2x^2 - 8x + 6 = f(x)$$
   L'égalité est ainsi démontrée pour tout réel x.
2. **Sommet et extremum**
   La forme canonique est de la forme $a(x-\alpha)^2 + \beta$ avec $a = 2$, $\alpha = 2$ et $\beta = -2$. Le coefficient $a = 2 > 0$, donc la parabole est tournée vers le haut. Le sommet S a pour coordonnées $(2; -2)$ et la fonction admet un minimum égal à -2 atteint en $x = 2$.
3. **Tableau de variations**
   La fonction est strictement décroissante sur $]-\infty; 2]$ et strictement croissante sur $[2; +\infty[$.
4. **Résolution de $f(x) = 6$**
   En utilisant l'expression de départ $2x^2 - 8x + 6 = 6$, on obtient $2x^2 - 8x = 0$, soit $2x(x-4) = 0$. Les solutions sont $x = 0$ et $x = 4$. L'ensemble des solutions est $\{0; 4\}$.